华清远见 HQYJ.COM

图像边缘检测

本实验要用到Canny算法这个组件，Canny边缘检测方法常被誉为边缘检测的最优方法。

首先，Canny算法组件的输入端应为图像的二值化结果，接收到二值化图像后，需要按照如下步骤进行：

1. 高斯滤波。
2. 计算图像的梯度和方向。
3. 非极大值抑制。
4. 双阈值筛选。

1. 高斯滤波

边缘检测本身属于锐化操作，对噪点比较敏感，所以需要进行平滑处理。这里使用的是一个5*5的高斯核对图像进行消除噪声。上一个实验中已经介绍了高斯滤波的具体过程，这里就不再过多叙述，只展示一下用到的5*5的高斯核：

$$kernel = \frac{1}{256}\begin{bmatrix} 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 6 & 24 & 36 & 24 & 6 \\ 4 & 16 & 24 & 16 & 4 \\ 1 & 4 & 6 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

2. 计算图像的梯度与方向

这里使用了sobel算子来计算图像的梯度值，在上一章节中，我们了解到sobel算子其实就是一个核值固定的卷积核，如下所示：

$$sobel(\text{水平方向}) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$sobel(\text{垂直方向}) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

首先使用sobel算子计算中心像素点的两个方向上的梯度G_x和G_y，然后就能够得到其具体的梯度值：

$$G = \sqrt{{G_x}^2 + {G_y}^2}$$

也可以使用$G = |G_x + G_y|$来代替。在OpenCV中，默认使用$G = |G_x + G_y|$来计算梯度值。

然后我们根据如下公式可以得到一个角度值

$$\theta = \arctan\left(\frac{G_{\mathrm{y}}}{G_x}\right)$$

这个角度值其实是当前边缘的梯度的方向，与边缘的方向刚好垂直。通过这个公式我们就可以计算出图片中所有的像素点的梯度值与梯度方向，然后根据梯度方向获取边缘的方向。得到θ的值之后，就可以对边缘方向进行分类，一般将其归为四个方向：水平方向、垂直方向、45°方向、135°方向。并且：

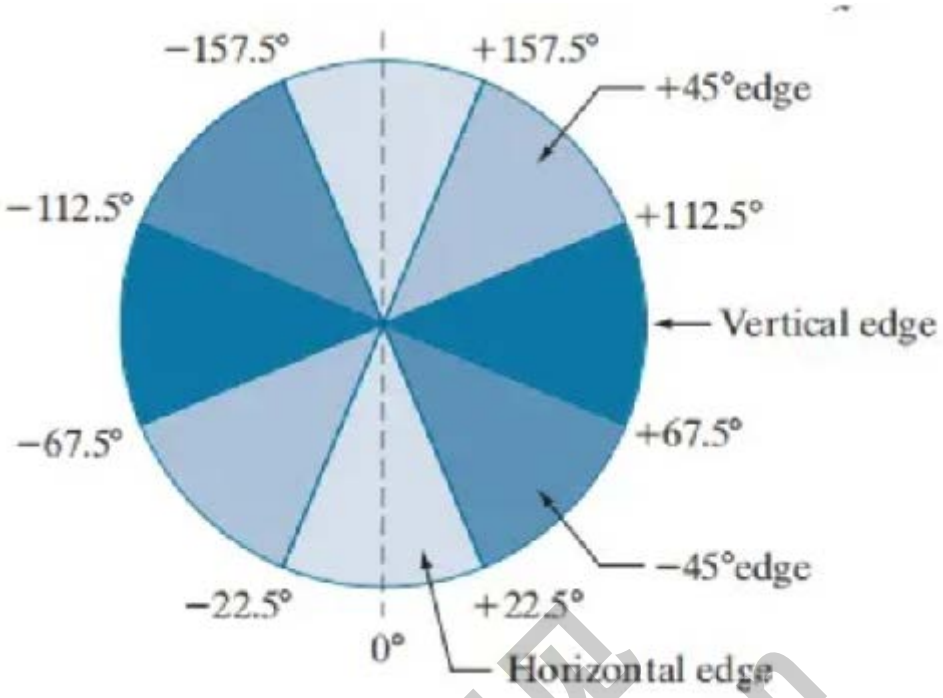
当θ值为-22.5°~22.5°，或-157.5°~157.5°，则认为边缘为水平边缘；

华清远见 fsdev.com.cn

当法线方向为22.5°~67.5°，或-112.5°~-157.5°，则认为边缘为45°边缘；

当法线方向为67.5°~112.5°，或-67.5°~-112.5°，则认为边缘为垂直边缘；

当法线方向为112.5°~157.5°，或-22.5°~-67.5°，则认为边缘为135°边缘；



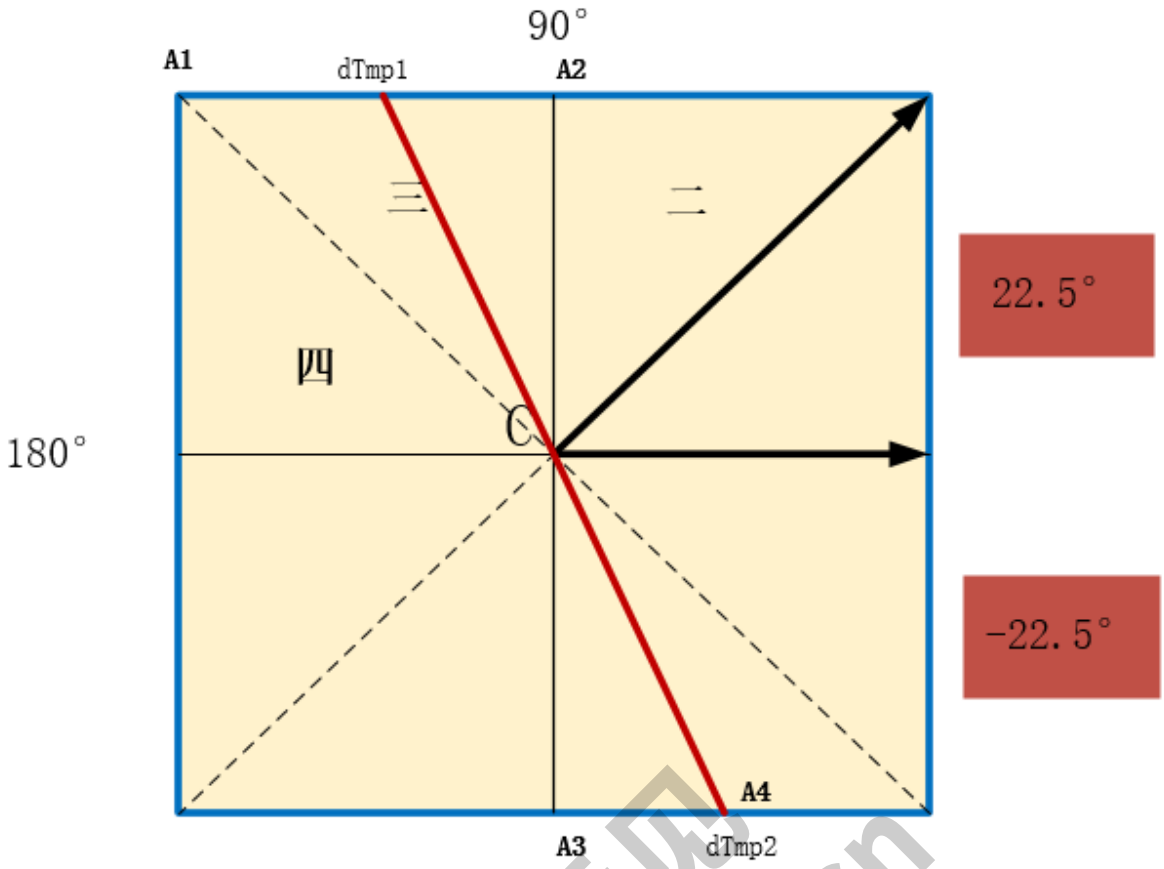
3. 非极大值抑制

得到每个边缘的方向之后，其实把它们连起来边缘检测就算完了，但是为什么还有这一步与下一步呢？是因为经过第二步得到的边缘不经过处理是没办法使用的，因为高斯滤波的原因，边缘会变得模糊，导致经过第二步后得到的边缘像素点非常多，因此我们需要对其进行一些过滤操作，而非极大值抑制就是一个很好的方法，它会对得到的边缘像素进行一个排除，使边缘尽可能细一点。

在该步骤中，我们需要检查每个像素点的梯度方向上的相邻像素，并保留梯度值最大的像素，将其他像素抑制为零。假设当前像素点为（x，y），其梯度方向是0°，梯度值为G（x，y），那么我们就需要比较G（x，y）与两个相邻像素的梯度值：G（x-1，y）和G（x+1，y）。如果G（x，y）是三个值里面最大的，就保留该像素值，否则将其抑制为零。

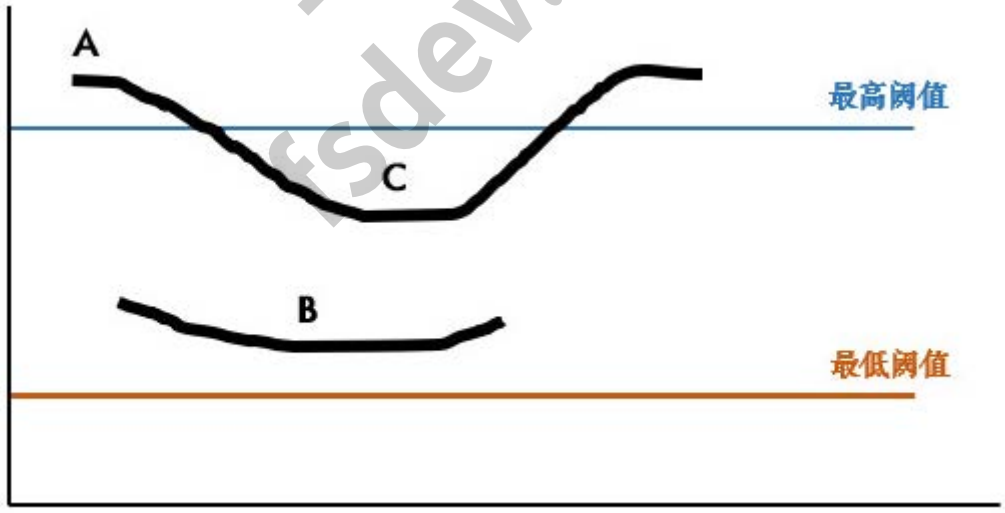
并且如果梯度方向不是0°、45°、90°、135°这种特定角度，那么就要用到插值算法来计算当前像素点在其方向上进行插值的结果了，然后进行比较并判断是否保留该像素点。这里使用的是单线性插值，通过A1和A2两个像素点获得dTmp1与dTmp2处的插值，然后与中心点C进行比较。具体的插值算法请参考图像旋转实验。

华清远见 HQYJ.COM



4. 双阈值筛选

经过非极大值抑制之后，我们还需要设置阈值来进行筛选，当阈值设的太低，就会出现假边缘，而阈值设的太高，一些较弱的边缘就会被丢掉，因此使用了双阈值来进行筛选，推荐高低阈值的比例为2：1到3：1之间，其原理如下图所示：



当某一像素位置的幅值超过最高阈值时，该像素必是边缘像素；当幅值低于最低像素时，该像素必不是边缘像素；幅值处于最高像素与最低像素之间时，如果它能连接到一个高于阈值的边缘时，则被认为是边缘像素，否则就不会被认为是边缘。也就是说，上图中的A和C是边缘，B不是边缘。因为C虽然不超过最高阈值，但其与A相连，所以C就是边缘。

至此，Canny边缘检测就完成了。在本实验中的Canny算法组件中，可以自定义高低阈值的大小，如下图所示：

华清远见 fsdev.com.cn

5. 编程实例与步骤

需要通过元宇宙平台进入“人工智能虚拟仿真实验”界面和打开“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”软件。

5.1 （可选）使用“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”启动服务

服务启动一次之后就不需要再次启动了。

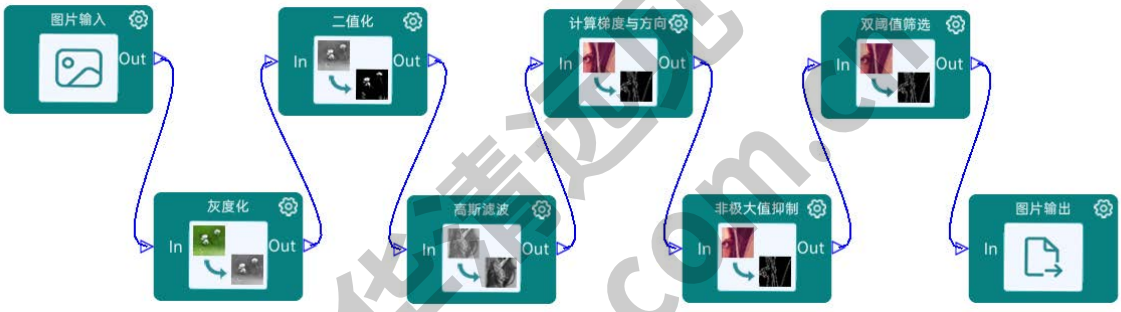
5.2 单击图像边缘检测实验进入

如果之前打开了进入了某个实验，可以点击“返回”回到主页即可。

华清远见 fsdev.com.cn

5.3 拖出组件并连线

首先，就输入的图片而言，先需要灰度化与二值化，才能得到相应的二值化效果图，之后，将其作为Canny算法的输入端，那么相应的输出就是该图像边缘检测的结果。将我们的逻辑抽象成组件之后，连线如下图所示。



5.4 验证

点击验证，如显示校验成功，即代表逻辑无误，验证按钮与校验成功界面如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

华清远见 HQYJ.COM

5.5 运行

点击运行，可以实现功能运行，并显示结果输出，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

5.6 代码生成

点击界面左下角的生成代码按钮，可生成本实验的Python代码，生成代码按钮如下图所示。

点击后可以查看该实验代码，代码会根据界面所选参数进行适配，点击复制可以将其复制，并粘贴在其它地方。

这里我们可以粘贴到软件的Jupyter中运行，“华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台”打开Jupyter，第一次打开Jupyter需要点击“打开CMD命令”，打开Jupyter后无需再次打开CMD，如下图所示。

在弹出的CMD命令行中，输入python -m jupyterlab --notebook-dir .\\learn，点击回车，浏览器会自动跳转打开Jupyter，如下图所示。

华清远见 fsdev.com.cn

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

如果没有自动跳转和打开浏览器，请输入下图中圈出的内容，每个人的该内容不一致，请复制自己的内容。

```
F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace>python
-m jupyterlab --notebook-dir .\\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.282 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[W 2022-12-26 09:28:37.285 NotebookApp] 'shutdown_no_activity_timeout' has moved from NotebookApp to ServerApp. This con
fig will be passed to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2022-12-26 09:28:37.288 ServerApp] nbclassic | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.594 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab extension loaded from F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码\BS
架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\lib\site-packages\jupyterlab
[I 2022-12-26 09:28:37.613 LabApp] JupyterLab application directory is F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿真\源码
\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\tools\Python\share\jupyter\lab
[I 2022-12-26 09:28:37.616 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.623 ServerApp] nbclassic | extension was successfully loaded.
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Serving notebooks from local directory: F:\00HQYJProject\20虚拟仿真\人工智能虚拟仿
真\源码\BS架构\华清远见人工智能虚拟仿真本地服务管理平台-源码\workspace\learn
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Jupyter Server 1.23.4 is running at:
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp]  or http://127.0.0.1:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9e
e7
[I 2022-12-26 09:28:37.624 ServerApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to skip confirm
ation).
[C 2022-12-26 09:28:37.646 ServerApp]

    To access the server, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/82553/AppData/Roaming/jupyter/runtime/jpserver-27004-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/lab?token=9025b4e91c0adabb6891df5e009926ca57c65132098d9ee7
```

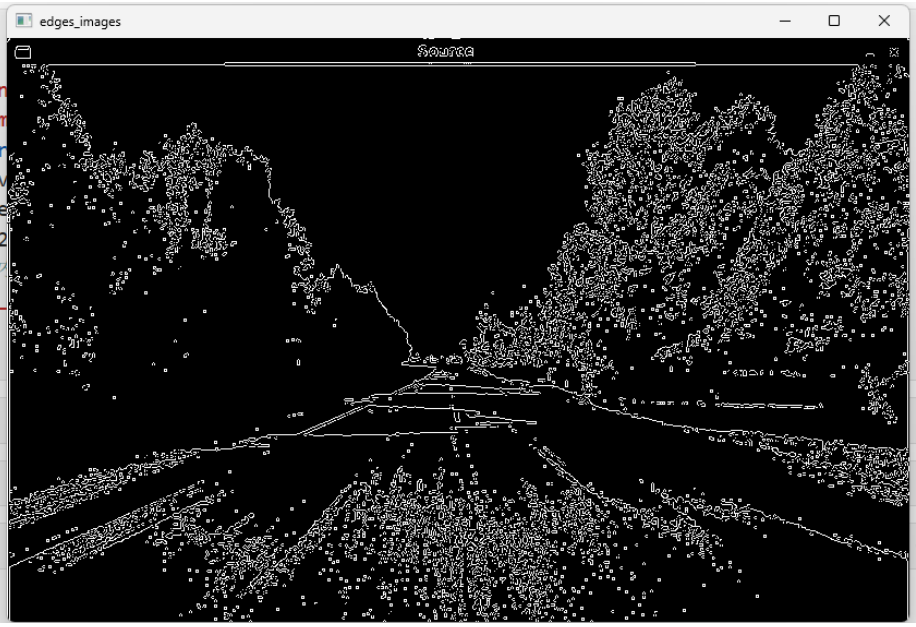
将代码输入到Jupyter中，注意这里需要往Jupyter导入一张demo.png，在大多数情况下，这张照片最好不要是其它后缀修改成png后缀而来，而是直接后缀就是png。点击运行可以查看结果。

6. 实验现象

可以看到，不同的参数对于图片边缘提取后的结果不同，实验结果为：

```
import cv2

if __name__ == "__main
    path = "./images/m
    image_np = cv2.imr
    image_np_gray = cv
    ret, image_np_thre
    edges_images = cv2
    # 返回处理正确后的
    cv2.imshow("edges_
    cv2.waitKey(0)
```



华清远见
fsdev.com.cn